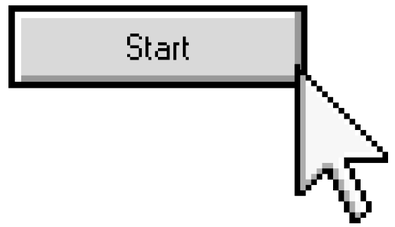
Compiladores e Intérpretes - II Sem 26

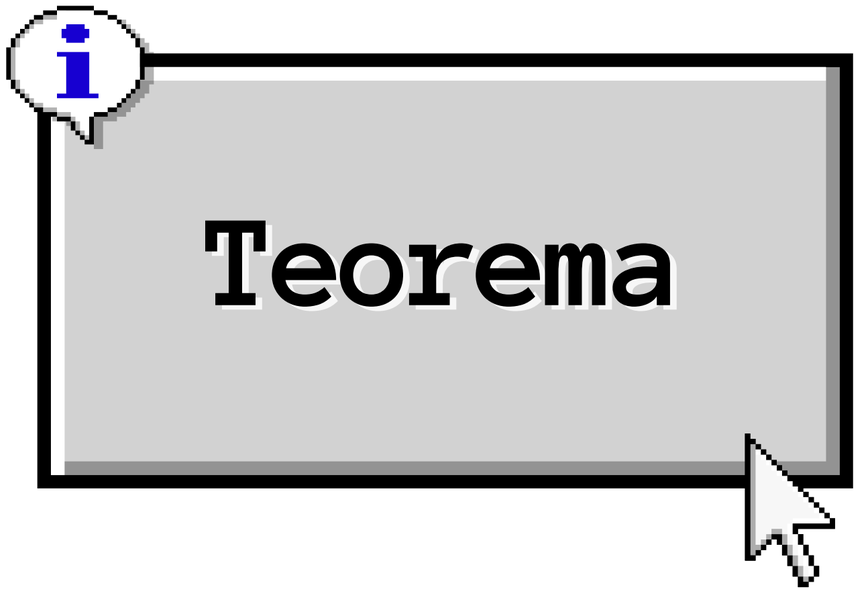
Home Cierres Expresiones Regulares Principio del Palomar

Apuntes de clase

Clase: 06/10/2026

Luis Felipe Benavides Solórzano
2023094773





Si $\mathcal{L}$ es regular, $\mathcal{L}^*$ también lo es
Los lenguajes regulares son cerrados respecto al cierre de Kleene. La idea es:

- $\mathcal{L}$ es regular, así que tiene un autómata que lo reconoce
- ε siempre pertenece a $\mathcal{L}^*$, aunque no pertenezca a $\mathcal{L}$
- Cualquier hilera de $\mathcal{L}$ pertenece a $\mathcal{L}^*$
- Esas hileras se pueden concatenar tantas veces como se quiera

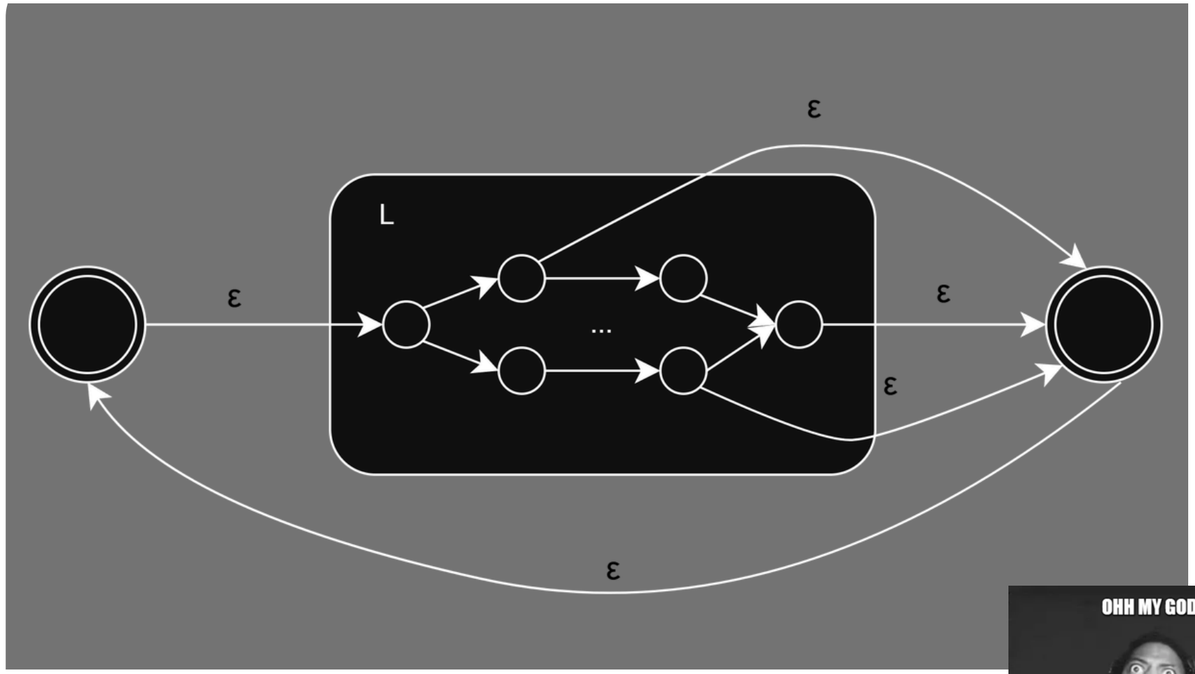
Construcción con un NFA-ε

1. Se agrega un estado inicial nuevo que además es de aceptación (para que ε quede aceptada), con una transición ε hacia el antiguo estado inicial
2. Desde cada estado de aceptación del autómata original se agrega una transición ε a un nuevo estado de aceptación. Se le quita la aceptación a esos estados
3. Finalmente de ese nuevo estado, hacemos una transición ε al nuevo estado inicial



Construcción con un NFA-ε

Visualización general:

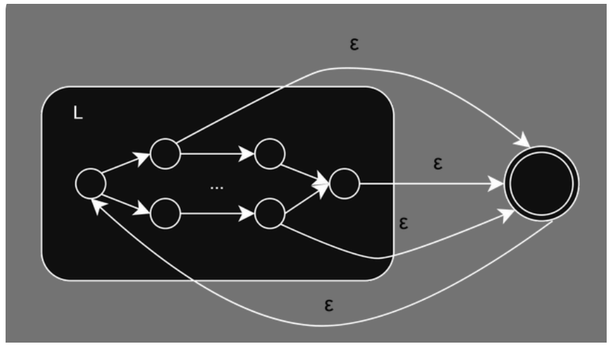




Teorema

Si $\mathcal{L}$ es regular, $\mathcal{L}^+$ también lo es
Los lenguajes regulares son cerrados respecto al cierre cruz

La construcción es la misma, pero ahora ε no se acepta, así que no hace falta el estado inicial nuevo. Solo hay que agregar una transición ε desde el nuevo estado final al estado inicial original:





Así que...

Los lenguajes regulares son cerrados con respecto a la unión, el complemento, la intersección, la concatenación, el cierre de Kleene (*) y el cierre cruz (+)

La demostración general consiste en diseñar un NFA-ε para cada operación



Reconocer y Generar

Los lenguajes formales tienen 2 mecanismos:

- Reconocedores
- Generadores



Reconocedor:

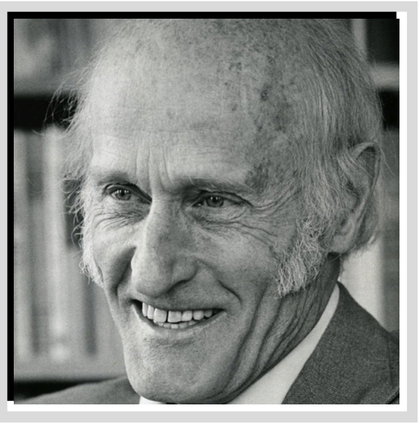
- Resuelve un problema binario
- Acepta todas las hileras del lenguaje
- Rechaza todas las hileras que no pertenezcan al lenguaje



Generador:

- Puede generar todas las hileras del lenguaje
- No genera hileras que no pertenezcan al lenguaje



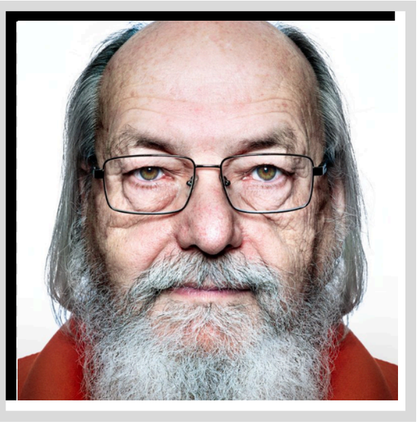


Stephen Kleene
Matemático estadounidense (1909-1994)

- Inventó las expresiones regulares alrededor de 1950 para describir las redes neuronales y los autómatas finitos
- Paper: "Representation of Events in Nerve Nets and Finite Automata" (Project RAND)

Un poco de historia





Ken Thompson
Ingeniero de Bell Labs

- 1968: Usa las expresiones regulares por primera vez en un editor de texto (QED)
- Ese mismo año se usan en los primeros generadores automáticos de analizadores léxicos (Johnson y colaboradores)
- Con Dennis Ritchie crea Unix, y escribe la herramienta grep

Teorema de Kleene

Todo lenguaje regular tiene una expresión regular que lo genera. Hay una equivalencia entre las expresiones regulares y los DFA





Definición

Una expresión regular r es una hilera que representa a un lenguaje o conjunto $\mathcal{L}(r)$. Sea Σ un alfabeto:

Casos base:

r	$\mathcal{L}$(r)
$\varnothing$	$\varnothing$
ε	$\{\varepsilon\}$
$a \in \Sigma$	{a}

Casos derivados (r1 y r2 son expresiones regulares):

r	$\mathcal{L}$(r)
r1 ∪ r2, r1 | r2, r1 + r2	$\mathcal{L}(r1) \cup \mathcal{L}(r2)$
r1r2	$\mathcal{L}(r1)\mathcal{L}(r2)$
r1*	$\mathcal{L}(r1)^*$

Ejemplo 1: Expresión regular que genere el lenguaje $\mathcal{L}$ sobre $\Sigma = \{a,b\}$ de hileras que contengan la subhilera "aa"

R/ (a U b)*aa(a U b)* ó (a | b)*aa(a | b)*



Ejemplos vistos

Ejemplo 2: Expresión regular que genere el lenguaje $\mathcal{L}$ sobre $\Sigma = \{a,b\}$ hileras que contengan la subhilera "bb"

R/ (a U b)*bb(a U b)* ó (a | b)*bb(a | b)*

Ejemplo 3: Expresión regular que genere el lenguaje $\mathcal{L}$ sobre $\Sigma = \{0,1\}$ de hileras que terminen en 1

R/ (0 | 1)*1



Ejemplos vistos

Ejemplo 4: Expresión regular que genere el lenguaje $\mathcal{L}$ sobre $\Sigma = \{a,b\}$ de hileras que contengan exactamente una "b"

R/ a*ba*

Ejemplo 5: Expresión regular que genere el lenguaje $\mathcal{L}$ sobre $\Sigma = \{a,b\}$ de hileras que contengan exactamente dos "b"s

R/ a*ba*ba*





Ejemplo 6: Expresión regular que genere el lenguaje $\mathcal{L}$ sobre $\Sigma = \{a,b\}$ de hileras que contengan al menos una "b"

R/ (a | b)*b(a | b)*

Ejemplo 7: Expresión regular que genere el lenguaje $\mathcal{L}$ sobre $\Sigma = \{a,b\}$ de hileras que empiecen y terminen con el mismo simbolo

R/ (a(a|b)*a) | (b(a|b)*b) | a | b



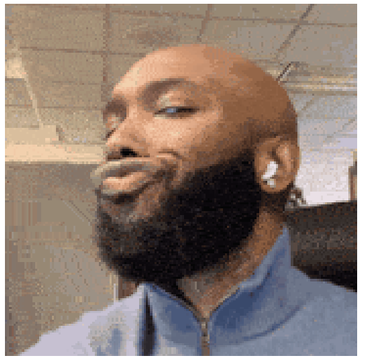
Ejemplos vistos

Ejemplo 8: Expresión regular que genere el lenguaje $\mathcal{L}$ sobre $\Sigma = \{a,b\}$ de hileras de longitud par

R/ (a | b)(a | b)*

Ejemplo 9: Expresión regular que genere el lenguaje $\mathcal{L}$ sobre $\Sigma = \{a,b,c\}$ de hileras que NO contengan la subhilera "bc"

R/ c*(b|ac*)*



Ejemplos vistos

Ejemplo 10: Expresión regular que genere el lenguaje $\mathcal{L}$ sobre $\Sigma = \{a,b\}$ de hileras que NO contengan la subhilera "aa"

R/ b*(abb*)* | b*(abb*)*a

Ejemplo 11: Expresión regular que genere el lenguaje $\mathcal{L}$ sobre $\Sigma = \{0,1\}$ de hileras que NO terminen en 1

R/ ε | (011)*0



Ejemplos vistos

Ejemplo 12: Expresión regular que genere el lenguaje $\mathcal{L}$ sobre $\Sigma = \{0,1\}$ de hileras que terminen en 01

R/ (0 | 1)*01



Identidades de expresiones regulares

Con u, v, w expresiones regulares cualquiera:

Identidad	Nombre o comentario
Øu = uØ = Ø	Ø absorbe en la concatenación
εu = uε = u	ε es el neutro de la concatenación
Ø* = ε y ε* = ε	Cierre de lo "vacío"
u|v = v|u	Conmutatividad de la unión
u|u = u	Idempotencia de la unión
u* = (u*)*	El cierre se puede aplicar dos veces sin cambiar nada



Identidades de expresiones regulares

Con u, v, w expresiones regulares cualquiera:

Identidad	Nombre o comentario
u(v|w) = uv | uw (u|v)w = uw | vw	Distributividad
(uv)*u = u(vu)*	Desplazamiento
(u|v)* = (u*|v)* = u*(u|v)* = (u|vu*)* = (u*v*)* = u*(vu*)* = (u*v*)*u*	Siete formas distintas de escribir el mismo lenguaje

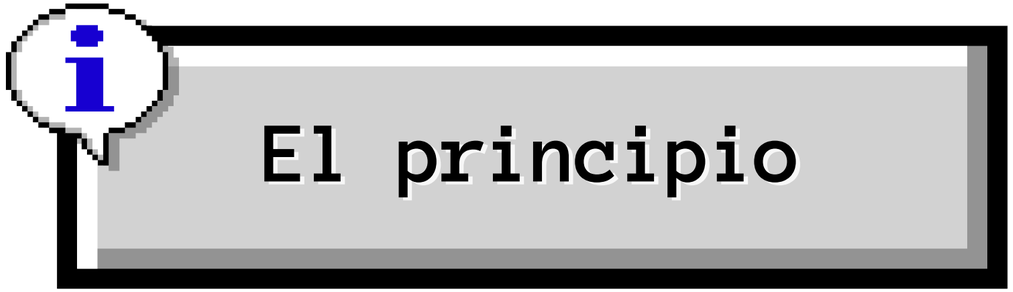


Peter Gustav Lejeune Dirichlet

Matemático alemán (1805-1859)

- Uno de los matemáticos más importantes de la historia
- Estableció la notación actual de función
- Trabajó en teoría de números, series de Fourier y análisis matemático
- Dio nombre al principio del palomar (también llamado principio de Dirichlet)





El principio



Si un palomar tiene 9 casetillas y se colocan 10 palomas, alguna casetilla tendrá más de una paloma. En general, si se acomodan n objetos en m recipientes con n > m, algún recipiente tendrá más de un objeto.

Versión formal: no existe ninguna función inyectiva cuyo codominio sea más pequeño que su dominio

Ejemplo 1: cabellos en la cabeza

Se estima que una cabeza tiene a lo más 500 mil cabellos. Si la población es de 5 millones, ¿cuál es la probabilidad de que haya dos personas con exactamente la misma cantidad de cabello?

Respuesta: 1.0, osea, certeza total
Las “casetillas” posibles son 500 001 y hay 5 millones de personas, así que necesariamente dos comparten categoría.



Ejemplo 2: tiro al triángulo

En la pared hay un triángulo equilátero de corcho de 40 cm de lado. Si se clavan 5 dardos en él, al menos 2 quedan a una distancia menor o igual a 20 cm.

Se unen los puntos medios de los tres lados y el triángulo grande queda partido en 4 triángulos equiláteros de 20 cm de lado. Con 5 dardos y 4 triángulos (“casetillas”), dos dardos caen en el mismo triángulo, y la distancia máxima entre los dos puntos es 20 cm

